塑料添加剂的释放机制与多尺度健康风险

摘要：塑料添加剂能够改善加工与使用性能，却可能在服役、老化和回收中释放。本文以邻苯二甲酸酯、双酚和阻燃剂为对象，通过文献评述与扩散、分配及暴露模型分析，说明风险由配方、迁移条件、接触方式和毒性证据共同决定。结果表明，温度、材料厚度及界面分配可改变释放速率，混合暴露和回收再分配增加评估难度。建议以分组替代、用途匹配和可追溯检测贯通全生命周期管理。

关键词：塑料添加剂；迁移释放；内分泌干扰；混合暴露；循环利用

第一章　前言

1.1　从材料性能转向化学安全

塑料之所以能够成为包装、建筑、电子电器和医疗器械的重要材料，不仅取决于聚合物主链，也取决于配方体系。增塑剂改善柔韧性，阻燃剂降低可燃性，抗氧剂和光稳定剂延缓老化，颜料与加工助剂则改变外观和加工窗口。添加剂的功能价值与释放可能性相伴而生：能够在聚合物中分散并产生作用的低分子组分，在适当温度、介质和浓度梯度下，也可能向材料表面、食品、室内尘埃或环境水体转移[1]。因此，评价“塑料是否安全”不能只询问树脂名称，还应明确配方、用途、服役条件和接触人群。

现有研究已经将讨论范围从少数传统增塑剂扩展至单体、添加剂和加工助剂的复杂集合。Groh 等对包装相关化学物质的梳理说明，材料类别并不能完整代表化学危害；Wiesinger 等进一步揭示了塑料化学物质清单和危害信息之间的缺口[2-3]。同一种聚氯乙烯或聚丙烯产品，可因用途和供应链差异具有不同配方；同一化合物也可能分布在包装、地板、涂层及电子产品中。把“检出了添加剂”直接等同于“产生了健康损害”，或者把“符合某一次检测”直接等同于“所有使用条件均安全”，都省略了关键的暴露推理。

本课程选题涉及邻苯二甲酸酯、双酚 A（BPA）和阻燃剂。三类物质具有共同的生命周期问题，但不能用同一种迁移机制概括。多数邻苯二甲酸酯是物理混合型增塑剂；BPA 在聚碳酸酯和环氧体系中主要具有单体原料及残留物属性；阻燃剂则同时包含添加型和反应型体系。尤其需要避免将 BPA 描述为所有塑料普遍使用的增塑剂。本论文以这一区分为起点，建立“化学身份—释放机制—接触路径—生物效应—治理措施”的分析框架。

1.2　研究问题与论文方法

本文讨论三个问题：温度、厚度和介质如何改变释放；不同证据能够支持什么结论；循环利用如何避免历史有害物质进入敏感用途。它们分别对应传质机制、证据解释和生命周期治理。

方法上，本文采用专题文献评述与确定性情景计算，不开展新的迁移实验、动物实验或人群调查。参考文献包括公开发表的期刊论文和高分子基础教材；传质计算采用经典平板扩散解，暴露分析使用可审计的质量平衡。Python 负责绘制矢量图并导出计算数据，LaTeX 负责三线表和引用。图中的历史统计、化学式计算、机制示意及假设情景分别注明性质，避免把为解释机制而设置的参数包装成实测结果。

模型未对具体商品标定，不替代标准迁移试验或个体风险评价。本文比较影响释放和接触的机制，不给品牌、树脂类别或消费者计算未经验证的安全等级。

1.3　讨论范围与证据边界

添加剂释放与微塑料暴露有关联，但二者不是同一个问题。完整塑料制品可以释放溶解态化学物质；微塑料则可能携带原有配方成分，也可能吸附环境中的外源污染物。颗粒数量、粒径分布和质量浓度不能直接换算为添加剂剂量。本文主要讨论化学组分迁移，同时说明破碎和老化如何改变表面积及释放界面，不将颗粒毒性与化学毒性简单相加[4-5]。

危险性描述可能的不良作用，暴露描述剂量、时间和路径，风险依赖具体接触条件。体外活性不能直接给出人群患病率，人群关联也需处理混杂、时间顺序和测量误差。

第二章　典型化学组分与材料结合状态

2.1　邻苯二甲酸酯：功能优势与非共价结合

邻苯二甲酸酯通常由邻苯二甲酸与醇形成酯类化合物，其侧链长度和支化程度影响挥发性、相容性及亲脂性。邻苯二甲酸二丁酯（DBP）和邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）是常被讨论的代表。它们能够进入聚合物链间区域，削弱链间作用并增加链段活动能力，使原本较硬的材料更柔软。高分子化学与物理中的结构—性能关系说明，这种性能改进不需要将每个增塑剂分子共价固定于聚合物主链[6-7]。

“没有共价键”解释了增塑剂存在迁移可能，但不是释放量的充分条件。相

容性良好时，材料内部可以保留大量增塑剂；当接触介质具有较强溶解能力、温度升高或者表面发生磨损时，迁移驱动力和通道可能增强。分子较大通常有利于降低扩散速度，但聚合物自由体积、添加量、结晶状态与介质分配同样重要，因此不能仅按分子量给DBP和DEHP排出普适的风险次序。

增塑剂流失还可能使材料硬化或开裂，反过来改变扩散条件。因此，长期释放应同时观察化学残留、机械性能与微观结构，不能在初始参数不变的假设下无限外推。

2.2 双酚：残余单体与替代物问题

BPA含有两个酚羟基，可作为聚碳酸酯和环氧树脂的原料。对于这些材料，释放来源可能包括未反应单体、可提取低聚物及聚合物降解相关组分。与物理混合型增塑剂相比，BPA的讨论必须增加化学反应和降解这一维度。热、碱性清洗和长时间接触可能影响某些聚碳酸酯制品的释放，但具体强度需要由材料和试验条件决定，不能外推为所有食品接触塑料的共同性质[1-2]。

双酚S（BPS）和双酚F（BPF）常被作为BPA替代物讨论。改变桥连基团可以改变材料加工与性能，却不自动消除与酚结构相关的生物活性。Rochester和Bolden的系统综述提示，部分替代双酚具有激素相关活性，需要在替代前进行结构、暴露和毒性三方面比较[8]。这一证据不能解释为“所有双酚毒性完全相同”，而是说明仅以“BPA-free”标签作为安全评价终点并不充分。

食品含量、材料单位面积迁移量和单位体重每日摄入量具有不同分母。产品信息应说明用途和迁移条件，不能以BPA缺席代替整个配方的安全评价。

2.3 阻燃剂：添加型、反应型与污染遗留

阻燃剂通过气相自由基捕获、凝聚相成炭、吸热或隔氧等过程改善防火性能。本文关注四溴双酚A（TBBPA）、十溴二苯醚（BDE-209）和磷酸三苯酯（TPHP）等代表。TBBPA可以具有反应型使用方式，也可以出现在添加型体系中；溴化阻燃剂和有机磷阻燃剂的用途、持久性及毒理特征并不一致。将“含磷”或“不含溴”作为安全与否的唯一判据，会忽略具体分子及其代谢产物[9]。

反应型使用通常能够减少自由组分的直接迁移，但其优势受未反应比例、制品降解及配方其他组分影响。高分子量阻燃剂的分子扩散可能较慢，制品磨损生成的含添加剂尘粒却提供了另一种转移途径。对于电子电器回收，不同产品的配方混合与历史限制物质的残留还会产生跨用途流动，形成“原用途风险得到控

制，但新用途暴露增加”的管理问题。

表 1　代表性化学组分的身份、功能与主要释放线索

组分	摩尔质量/(g/mol)	典型身份或用途	应优先区分的释放来源
DBP	278.34	邻苯二甲酸酯；增塑	内部扩散、表面迁移和介质分配
DEHP	390.56	邻苯二甲酸酯；增塑	介质萃取与配方流失；不只取决于挥发
BPA	228.29	双酚；单体及残留	残余物、低聚物和降解相关释放
BPS	250.27	双酚；替代体系	替代后迁移及激素相关作用仍需评价
TPHP	326.28	有机磷；阻燃/增塑	迁移、尘埃分配及代谢产物
TBBPA	543.87	溴化；反应型或添加型	游离残留与磨损；结合状态依用途变化
BDE-209	959.17	溴化；添加型阻燃	含添加剂颗粒、环境转化及遗留污染

注：摩尔质量按化学式及常用原子量计算并保留两位小数，不是样品检测结果。功能与机制概括依据文献[1;4;9]，不代表所有商品配方。

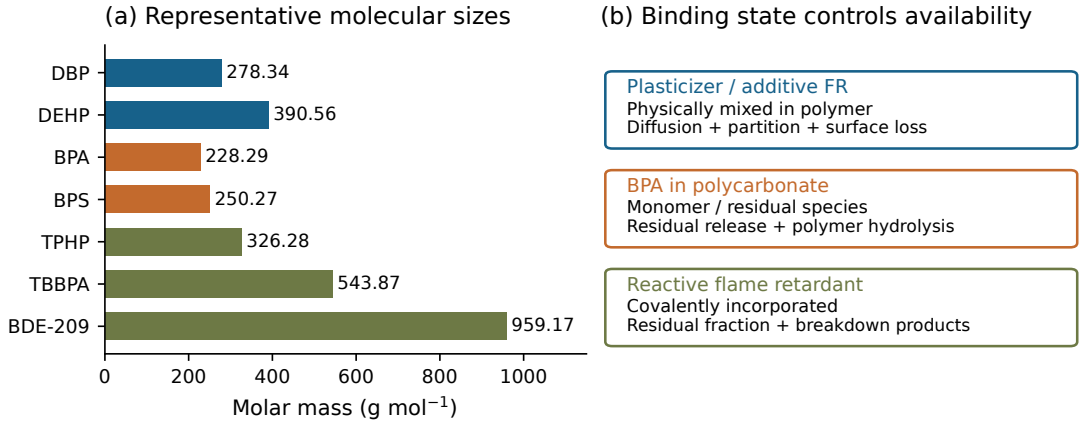


图 1　代表性组分的分子尺度与材料结合状态比较

（a）化学式计算的摩尔质量；（b）依据材料化学关系绘制的机制示意。图中未把摩尔质量作为毒性强弱或实测扩散系数的替代指标。

2.4　有意添加物与非有意添加物

有意添加物具有明确功能，非有意添加物可能来自原料杂质、加工、老化和回收污染。这一区分不等于危害等级；未知身份和毒理资料缺失仍影响评价完整性[3]。

仅以聚合物名称进行危害排序，最多能够提供材料化学层面的初筛。Lithner 等基于化学组成开展的聚合物危害评估具有筛查意义，但配方和实际暴露条件

仍会改变具体制品的风险[10]。因此，本文采用“化学物质清单＋迁移条件＋作用终点”的三维表达，不把树脂标签变成最终安全结论。

第三章　添加剂释放的传质与反应机制

3.1　内部扩散：从浓度梯度到时间尺度

当材料内部的游离组分浓度高于表面平衡浓度时，添加剂可以向界面扩散。对于厚度方向占主导、参数近似恒定的平板，Fick 第二定律写为

$$\frac{\partial C_p}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C_p}{\partial x^2}, \tag{1}$$

其中 C_p 为聚合物中的浓度，D 为扩散系数。扩散的特征时间与 L^2/D 成正比，L 为半厚度。这个平方关系说明，保持其他条件相同时，厚度减半能够显著缩短迁移时间，而非仅按材料质量同比减少时间。它也解释了为何薄膜、厚壁容器和碎片不能用相同的接触时间直接比较[7;11]。

为了清楚展示边界条件的作用，本文使用两面接触、初始均匀且表面完全吸收的平板模型。该模型假设接收介质持续保持足够低的添加剂浓度，即“无限汇”条件。令 $\mathrm{Fo} = Dt/L^2$，累积释放比例为

$$F(t) = \frac{M_t}{M_\infty} = 1 - \frac{8}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}\exp\left[-\frac{(2n+1)^2\pi^2}{4}\mathrm{Fo}\right]. \tag{2}$$

M_∞ 在此指无限汇下可释放的初始游离组分总量，不是任意有限食品体系最终一定能够接收到的质量。短时间近似 $F \approx 2\sqrt{\mathrm{Fo}/\pi}$ 只适用于早期，不能在所有时间上替代式(2)。

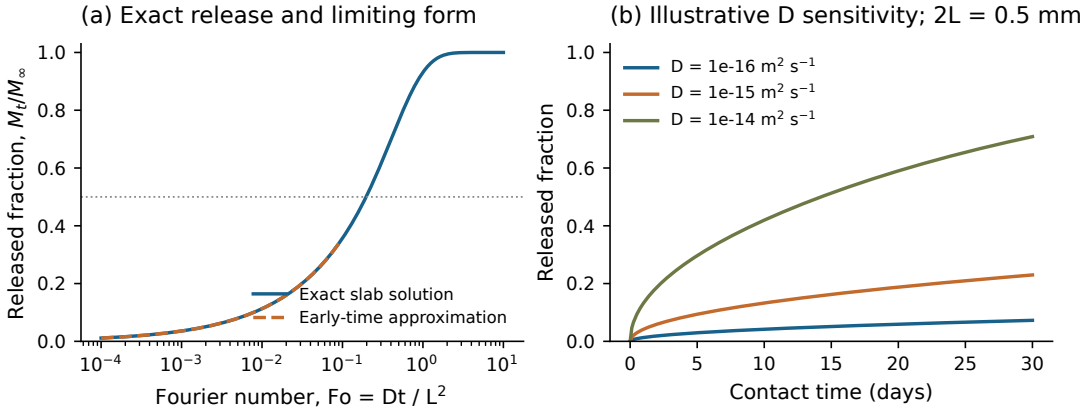


图 2　平板扩散的无量纲释放与扩散系数敏感性

（a）经典无限汇解及短时间近似[11]；（b）完整厚度 0.5 mm、$D = 10^{-16}$ 至 10^{-14} m^2/s 的假设情景。曲线由公式生成，未与 DBP、DEHP 或任何实测产品拟合。

图2把材料、温度与几何影响整合为无量纲时间。其价值不在于预测一种商

品的确切寿命，而在于发现比较试验是否处于同一传质阶段。早期释放受表层贡献控制，后期则逐渐接近可释放库存的上限。只取一个接触时间的检测结果，可能混合了“物质含量不同”与“达到平衡程度不同”两种差异。多时间点试验和残留库存测定可以减少这一歧义。

3.2 温度、链段活动与环境老化

在材料状态没有跨越重要相变的有限温区，扩散系数常用 Arrhenius 形式近似：

$$D(T) = D_0 \exp\left[-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right], \tag{3}$$

其中 D_0 为参考温度 T_0 下的系数，E_a 为表观活化能，R 为气体常数。温度升高可增加迁移速率，但同时也可能改变材料结晶、溶胀、降解和介质性质。跨越玻璃化转变、软化或强烈化学反应区间时，单一 Arrhenius 关系不能保证有效。模型中的指数变化应被理解为参数敏感性，而不是无限制的外推工具。

表面光氧化、热氧化和机械磨损还会引入更复杂的效应。开裂和破碎可能增加暴露界面，氧化可能改变亲水性及组分相容性；与此同时，某些添加剂库存也可能已经流失或发生转化。因此，“老化一定提高所有添加剂的释放量”不是普遍定律。应分开报告老化造成的几何变化、化学变化和可迁移库存变化，并利用未老化对照与质量平衡进行解释[1;5]。

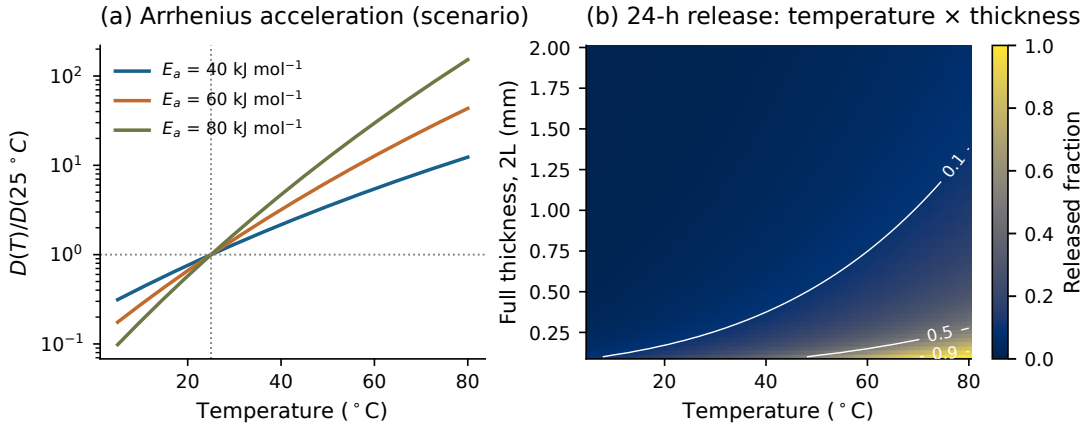


图 3　温度加速与厚度耦合对释放的情景影响

（a）$E_a = 40$、60、80 kJ/mol 的相对扩散系数；（b）$D_{25\,^\circ\mathrm{C}} = 10^{-15}$ m^2/s、$E_a = 60$ kJ/mol、接触 24 h 的释放比例。温度与参数均为解释性设定，白线标示释放比例等值线，不表示实测等效温度或置信区间。

3.3 界面分配与有限接收介质

如果接收介质不是无限汇，添加剂在聚合物与介质之间的亲和关系就会限制迁移。定义 $K_{pf} = C_p/C_f$，对没有反应、没有额外损失的封闭两相体系，有

$$\frac{M_{f,\mathrm{eq}}}{M_0} = \frac{V_f}{K_{pf}V_p + V_f}, \tag{4}$$

其中 V_p、V_f 分别为聚合物和接收介质体积，M_0 为体系初始库存。当 K_{pf} 较大时，化合物更倾向保留在聚合物中；接收介质体积增大、连续更新或对组分的溶解能力提高，则可能提高可接收质量。食品模拟物的选择因此直接影响迁移测试含义，脂肪性介质与水性介质的结果不能忽略条件差异而拼接。

式(4)给出的是平衡上限，式(2)给出的是特定边界下的动力学，两者不能机械相乘后当作普遍精确解。有限接收体系的严格时间过程，应同时求解聚合物扩散、界面分配和介质质量平衡；若还有边界层阻力，则需要增加外部传质系数。本文将两种极限分别绘图，以保留物理解释的清晰性，而不制造一个看似全面、实则未验证的混合模型。

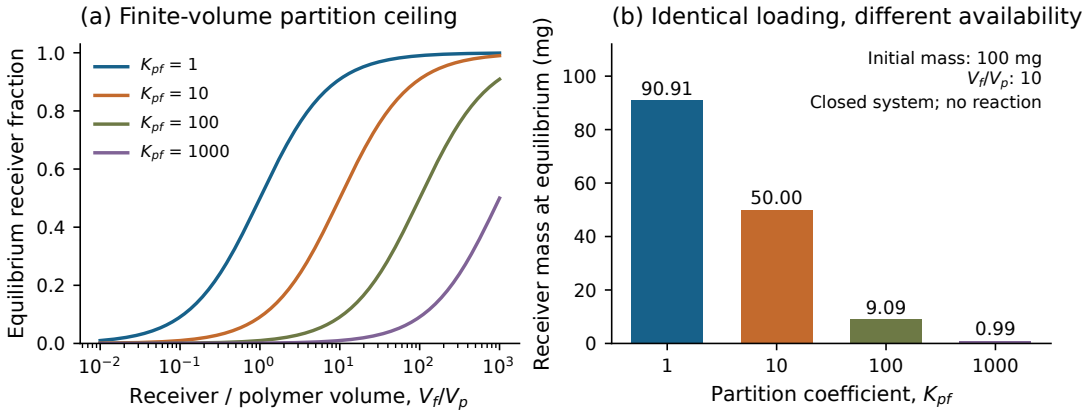


图 4　有限介质条件下的迁移上限与质量平衡

（a）不同分配系数下的平衡接收比例；（b）初始库存 100 mg、$V_f/V_p = 10$ 的计算值。两图仅表示无反应封闭体系的平衡，不表示达到该质量所需时间，也不对应实际食品浓度。

3.4 表面损失、颗粒转移与化学转化

扩散和分配之外，表面析出、挥发、洗脱及机械剥离都可能影响添加剂去向。空气中浓度取决于材料排放、气粒分配和通风；尘埃中的组分既可能由气相沉降形成，也可能来自磨损碎屑。对于较难挥发的物质，尘粒途径仍可能重要。测得表面或尘埃含量并不意味着已经识别具体来源，需要同时考虑其他室内物品和历史积累。

化学转化会改变“释放”的分析边界。若只检测原始化合物，母体消失可能

被误判为污染完全消除；若只检测总卤素或总磷，又无法识别具体分子的活性。针对 BPA 应关注材料残留和降解条件，针对阻燃剂则需要区分母体、转化产物及颗粒携带。建立完整质量平衡时，分析对象应覆盖必要的相关组分，而不是要求一个化合物独自解释所有观测结果。

第四章　环境归趋与人体接触路径

4.1　环境迁移不是单向的“塑料到人体”过程

添加剂离开制品后，可能进入水、空气、尘埃、土壤和沉积物，也可能随废弃物进入处置和回收环节。其去向受溶解性、挥发性、颗粒亲和性、降解和介质交换共同控制。较强的疏水性可能增强向有机质及颗粒的分配，但不意味着所有物质都以相同速度生物富集；分子大小、代谢转化与食物网位置同样重要。海洋环境中的添加剂综述强调了物质、环境介质与生物终点之间的差异[4]。

塑料也可能吸附外源污染物，再在新的环境或消化条件下释放。对这种“载体作用”的评价必须比较其他摄入途径的剂量，而不能仅证明某个颗粒能够携带污染物。Teuten 等讨论的化学迁移机制提供了重要基础，但从环境颗粒检出推导到人体风险，需要补充颗粒摄入量、解吸比例、胃肠条件和替代暴露来源[5]。尤其不能把实验室高负载颗粒的效应直接等同于自然环境中的常见水平。

尘埃和沉积物记录当前输入与历史积累。跨研究比较前，应核查采样时点、检出限及浓度分母，避免混排湿重、干重和有机碳归一化结果。

4.2　食品、饮水、尘埃与空气

食品接触材料迁移是理解 BPA 和部分增塑剂摄入的重要场景，但食品中的化学组分也可能来自加工设备、环境背景和其他包装阶段。某一次迁移检测证明材料在特定条件下能够释放，并不自动证明消费者的全部摄入由该材料贡献。食品种类、接触面积、储存时长和加热方式共同影响外部接触，而膳食习惯与体重进一步影响单位体重剂量[12]。

室内尘埃在儿童暴露评估中具有特殊意义。儿童的手口接触、地面活动和相对较低体重，可能使相同环境浓度产生更高的单位体重摄入。成人也可通过吸入、摄入和皮肤接触接触相关化学物质，但各路径的重要性需要针对具体物质进行比较。空气中的总浓度还应区分气相与颗粒相，选择合适的吸收和沉积分数，不能把环境浓度简单当作血液浓度。

为使不同路径能够在同一单位下比较，本文采用外部摄入估算：

$$\mathrm{EDI} = \frac{C_{\mathrm{food}} IR_{\mathrm{food}} + C_{\mathrm{water}} IR_{\mathrm{water}} + C_{\mathrm{dust}} IR_{\mathrm{dust}} + C_{\mathrm{air}} IR_{\mathrm{air}}}{BW}. \tag{5}$$

IR 表示每日摄入量或吸入体积，BW 表示体重。各项浓度和摄入量的单位必须先统一，尤其尘埃摄入量常以 mg/day 表示，而尘埃浓度常以 mg/kg 表示。若讨论吸收剂量，需再加入路径特异的吸收分数；若讨论长期平均暴露，则需加入接触频率及持续时间。本文图5只展示外部摄入的情景比较，不包含个体生理差异。

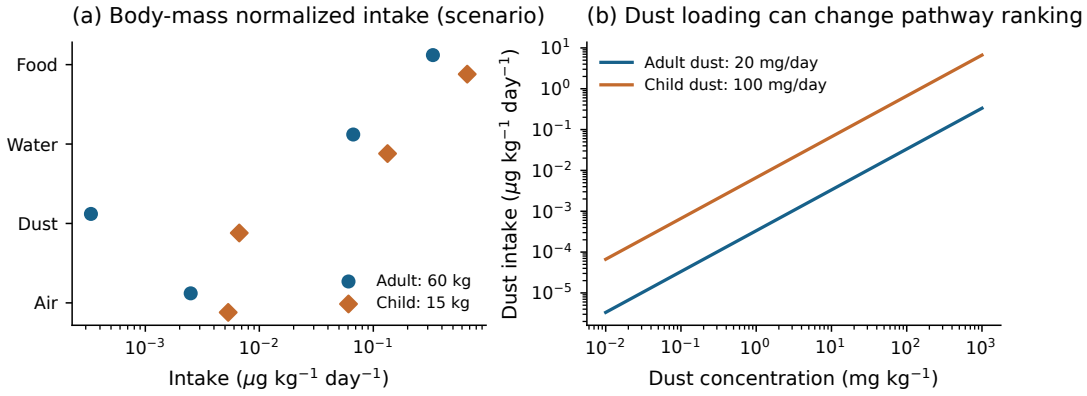


图 5　单位体重外部摄入与尘埃浓度敏感性

假设食品 0.02 mg/kg、饮水 0.002 mg/L、尘埃 1 mg/kg、空气 10 ng/m^3。成人 60 kg、食品 1 kg/day、饮水 2 L/day、尘埃 20 mg/day、空气 15 m^3/day；儿童 15 kg、相应值 0.5 kg/day、1 L/day、100 mg/day 和 8 m^3/day。全部输入为演示性设定，未代表任何真实人群；对数轴用于比较不同数量级。

表 2　不同接触路径的检测对象、分母与主要解释限制

路径/样品	常用表达	主要控制因素	需要避免的推论
材料迁移	mg/kg 介质或 mg/dm^2	模拟物、面积、温度与时间	单次合格即代表任意用途安全
食品与饮水	μg/kg 或 μg/L	多来源、加工、储存与摄入量	所有检出均由包装贡献
室内尘埃	mg/kg 尘埃	配方、磨损、沉降与清洁	浓度直接等于人体剂量
空气	ng/m^3	通风、气粒分配与采样介质	总浓度直接等于吸收量
尿液标志物	μg/L 或肌酐校正	代谢、采样时点和尿液稀释	一次采样代表长期平均水平
血液等组织	按分析物和基质表达	吸收、分配、代谢及背景污染	检出即证明发生临床疾病

注：表为证据解释框架，不是统一检测方法或法规限值。人群暴露及健康关联的基础见文献[12-13]。

4.3 人体生物监测能说明什么

人体生物监测可将多来源、多路径接触整合为体内标志物，但解释依赖分析物的代谢特点。对于许多邻苯二甲酸酯，尿中代谢物往往比直接测量母体更适合评价接触，因为母体分析易受外源污染影响；氧化代谢物与单酯代谢物的用途又存在差异。对于BPA，游离态、结合态及总量的区分影响结果含义，样品容器、处理过程和方法空白也必须受到控制[12]。

Calafat等分析美国2003—2004年调查中的尿液样本，在年龄不低于6岁的2517名参与者中报告了较高的BPA检出比例[13]。该研究支持接触较为广泛的判断，但不能证明所有参与者发生了健康损害，也不能将这一历史美国样本作为当前中国大学生的剂量分布。检出率随检测技术和检出限变化，不能被解释为风险发生概率。

快速代谢物质的单次尿样受近期饮食和采样时点影响。重复采样、适当稀释校正，并使采样窗口与生物学敏感窗口匹配，可以改善暴露分类。

4.4 敏感人群与可比较的暴露情景

儿童、孕妇及具有特定职业接触的人群，不应仅由“比成年人更敏感”的笼统表述概括。儿童可能因体重、行为和代谢阶段具有不同的接触模式；孕期需要考虑母体与发育中的胎儿；电子拆解等职业则可能面临更高的尘埃及混合物接触。相应管理措施应对准实际路径，如用途适配、尘埃控制、通风与工作场所防护，而非只强调个人购买选择。

模型固定环境浓度，仅改变摄入量及体重，以隔离行为因素。真实人群比较仍需代表性浓度、行为数据和不确定性分析。

第五章　生态与健康危害的证据整合

5.1 内分泌相关作用与发育窗口

内分泌系统通过低浓度信号参与生殖、代谢、神经发育和免疫调节。部分塑料相关化学物质能够与受体、激素合成、运输或代谢过程相互作用，因此它们的评价不能仅依赖急性致死或明显组织损伤。Endocrine Society的科学声明将机制、动物与人群研究联系起来，强调发育阶段和接触时机的重要性[14]。但“具有内分泌活性”与“在某一环境剂量下必然发生不良后果”仍需要区分。

邻苯二甲酸酯的研究重点包括部分物质的抗雄激素相关作用和生殖发育终点。不同物质、代谢产物和接触阶段的证据强度并不一致。Radke等对男性生殖

结局的人群证据进行了系统评述，说明应按具体暴露指标和结局组织资料，而不是把所有邻苯二甲酸酯合并成一个没有化学差别的名称[15]。观察到关联之后，还需分析其他共同接触物、生活方式及暴露测量误差。

BPA 和部分替代双酚的机制研究涉及雌激素相关通路及其他作用途径。Rochester 和 Bolden 的系统综述支持对 BPS、BPF 开展独立的危害评价[8]。这种评价应同时考虑活性、有效浓度、体内代谢和产品释放，避免将某种体外活性简单换算为材料使用风险。评价替代物的目标应是降低实际暴露下的总体危害，而非只删除一个已受到关注的名称。

5.2 低剂量、剂量反应与跨尺度解释

传统毒理评价重视随剂量增加而效应增强的关系，但内分泌系统的反馈、受体选择和不同作用途径可能产生复杂的剂量反应。Vandenberg 等讨论了低剂量效应与非单调剂量反应的证据和解释问题[16]。这提示试验设计需要覆盖与研究目的相关的剂量和时间窗，但不意味着每一种添加剂、每一个终点都具有同样的非单调曲线。

非单调关系应检查实验控制、剂量覆盖与重复性。高剂量细胞死亡与低剂量受体作用可能属于不同过程，不能只凭一条拟合曲线解释人体长期暴露。

横断面研究中，疾病或生活方式也可能影响暴露标志物；纵向设计有助于明确时间顺序，但仍需处理混杂与测量误差。不同研究的一致性，应结合年龄、剂量和方法差异判断。

5.3 阻燃剂、生态效应与混合物

传统溴化阻燃剂的讨论涉及环境持久性、食物网转移、内分泌和神经发育等终点；有机磷阻燃剂则具有不同的物化及代谢特点。Blum 等提出“令人遗憾的替代”问题，强调替代方案需要比较具体化合物与暴露，而不能把一种化学类别的退出视为风险管理的完成[9]。该观点支持分组筛查，但不能证明所有有机磷阻燃剂都比被替代物更危险。

生态系统中的效应也需要具体终点。生长、繁殖、行为、氧化应激和群落改变，分别对应不同的生物学层次。海洋添加剂研究中的物种、接触介质和浓度范围差异较大，实验室效应浓度不能不经暴露比较就被当作自然环境的实际损害[4]。材料颗粒、原始化学组分和转化产物共同出现时，应通过适当对照区分颗粒物理效应与化学作用。

混合暴露使单一物质的筛查结果更加难以直接解释。若多个组分具有相容的作用终点和可比较的基准，浓度相加可以作为初步框架；若机制不同、存在显著相互作用或剂量反应复杂，则简单求和并不充分。个别组分低于各自筛查值，不代表混合物一定可以忽略；但“检测到多个化合物”也不能直接证明发生协同毒性。协同或拮抗需要针对偏离预期相加关系的证据。

表 3　危害证据的主要层级与可以支持的结论

证据类型	典型观察	合理用途	不应直接推出的结论
化学结构/组成	官能团、杂质和相似结构	识别候选物与分组初筛	仅按分子量确定安全等级
体外研究	受体活性、氧化应激等	提出通路与比较活性	培养体系浓度等于人体剂量
动物研究	发育、生殖、器官终点	支撑机制及剂量评价	无条件外推至所有人群
生物监测	尿中代谢物、血中分析物	描述体内接触及群体差异	检出等于已发生疾病
人群研究	暴露与健康结局关联	检查时间窗与真实接触效应	单次关联证明个体因果
综合评估	多类型资料与不确定性	制定用途和管理判断	单一阈值适用所有化合物

注：框架综合文献[12;14-15]。资料层级不同不等于简单的高低排序，研究质量、重复性和问题匹配度同样重要。

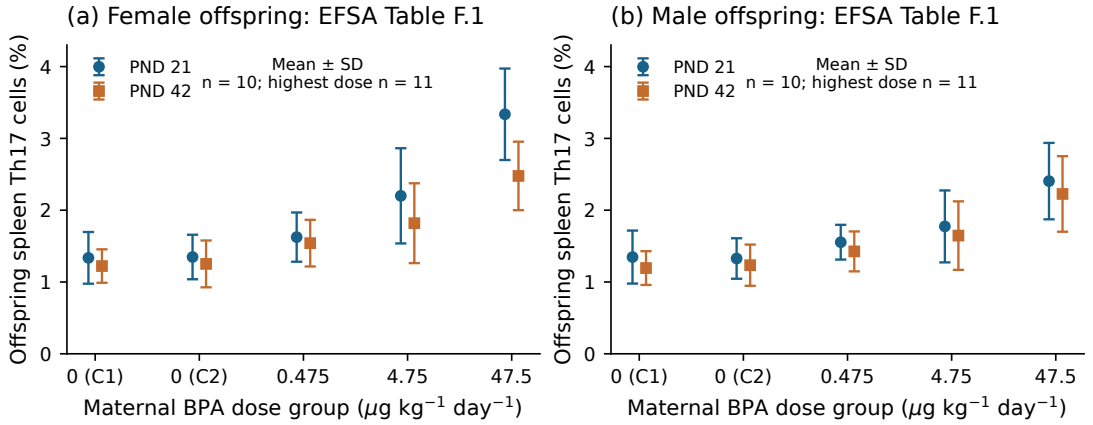


图 6　BPA 发育期暴露后小鼠脾脏 Th17 细胞比例的文献数据重绘

依据 EFSA 2023 附录 F 表 F.1[17] 所公布的 Luo 等原始研究数据。母鼠从妊娠第 0 日至子代出生后第 21 日通过饮水接触；图示母体等效剂量与子代 PND21、PND42 的观察。点为均值，误差线为 SD；每组 $n = 10$，最高剂量组 $n = 11$。两个零剂量对照按源表保留为 C1/C2，未合并。横轴为离散剂量组，未重算显著性，不能直接外推人体临床风险。

在这一动物资料中，雌性子代 PND21 最高剂量组均值为 3.336%，两个零剂量对照为 1.336% 和 1.348%。图6显示描述性剂量趋势及性别、时点差异，并保留观测离散性。它提供免疫作用的量化例子，但组均值与 SD 不足以重建个体数据，

也不能直接换算人体疾病概率。

5.4 BPA 评价变化的含义与限制

EFSA 于 2023 年发布 BPA 再评价，将可耐受每日摄入量设为 0.2 ng/(kg 体重·day)，相较此前的暂定值明显降低[17]。这类评价把新毒理证据、关键终点和不确定性纳入政策判断，其意义是为特定评价框架下的风险管理提供依据。它不是所有地区共享的统一产品迁移限值，也不能用来评价 DEHP、BPS 或 TPHP。

使用这种数值时，应保留三个条件：比较对象必须是 BPA；暴露剂量与基准需具有相同时间及体重分母；结论需说明采用的评价机构与版本。不能把食品中浓度 0.2 ng/kg 与 0.2 ng/(kg 体重·day) 混淆，也不能把短时间迁移结果不经摄入转换就代入。本文的假设暴露情景没有指向具体化合物，因此不与该 BPA 值相除，更不会给出未经真实浓度支持的“超标倍数”。

5.5 从单一检测到效应导向筛查

Zimmermann 等对塑料消费品开展化学组成与体外毒性比较，为结合化学分析和生物效应提供了研究范例[18]。这类工作说明，靶向清单可能不能覆盖影响生物效应的全部组分；与此同时，提取物对培养体系的作用不等于消费者按现实方式使用产品后的疾病风险。效应导向分析的价值在于定位值得进一步鉴定的混合物和组分，而不是把体外筛查结果直接转换为产品禁用结论。

用途相关迁移试验、化学鉴定和生物测定应相互衔接。若成分清单与效应不一致，应调查未知组分、样品处理和相互作用，使筛查能够进入进一步鉴定和管理。

第六章　可复现模型分析与结果讨论

6.1 计算设计、参数来源和质量控制

为比较控制变量的作用，本文设置三组确定性模型：两面无限汇平板扩散、封闭体系平衡分配，以及多路径外部摄入。所有模型参数见表4。这些数值用于展示数学关系，不根据任何一项商品试验拟合，也不代表某种化学物质的“推荐系数”。原始计算结果随论文源码保存，图和表由同一组输入生成，减少手工转录造成的误差。

计算采用 400 项级数近似平板扩散解，并在 $t = 0$ 处显式置零。主要结果检查包括释放比例介于 0 和 1、随时间增加不下降、增加 D 或减小 L 加快释放，以

表 4　模型输入与适用边界

参数	情景设定	定义及限制
完整厚度 $2L$	基准 0.5 mm；扫描 0.1—2 mm	均匀平板，两面接触；不是颗粒半径
参考扩散系数 D_0	10^{-15} m^2/s	25 °C 基准；未对具体材料标定
D 敏感性	10^{-16}、10^{-15}、10^{-14}	三个独立情景，不是统计置信区间
活化能 E_a	40、60、80 kJ/mol	温度敏感性比较；不跨材料相变外推
平衡分配系数 K_{pf}	1、10、100、1000	定义为 C_p/C_f，不是其倒数
体积比 V_f/V_p	比较基准 10	有限接收体系；无降解、无外部损失
初始可迁移库存 M_0	100 mg	仅用于质量平衡示例，不代表合法添加量
成人/儿童体重	60/15 kg	固定情景；不代表真实年龄组分布
接触介质浓度	见图5注	相同环境浓度，改变摄入行为及体重

注：扩散与分配模型分别求解，不将两种不同边界条件的结果相乘作为精确动力学。重复运行不依赖随机种子；温度用 K 计算，厚度用 m 计算，暴露项先统一质量单位。

及有限体系质量守恒。模型图中不设置误差条，因为没有测量重复或估计误差的统计基础。参数扫描产生的差异是情景敏感性，不应被命名为 95% 置信区间。

6.2　释放动力学：厚度与温度的组合效应

基准情景下，接触 24 h 释放比例约 4.20%，30 day 约 22.98%；达到 50% 释放对应 Fo ≈ 0.19673，时间约 142.31 day。把 D 提高一个数量级，达到同一比例的时间会缩短一个数量级；将半厚度减半，时间缩短为原来的四分之一。这里的时间只是指定边界下的数学结果，不是产品更换周期。

采用 $E_a = 60$ kJ/mol 的温度情景，60 °C 下 D 约为 25 °C 的 12.72 倍。图3的热图显示，温度和厚度能够共同移动材料所处的传质阶段。一个较厚试样在高温短时测试中，可能与较薄试样在较低温长时接触中出现相近的释放比例。试验比较因此必须同时记录厚度、面积和热史，而非只保留最终浓度。

6.3　分配上限与暴露排序

在固定初始库存 100 mg 和体积比 10 时，将 K_{pf} 由 1 提高至 1000，接收介质中的平衡质量由约 90.91 mg 降至 0.99 mg。该比较表明，材料中的高含量不必然对应同等高的介质浓度；另一方面，低平衡比例也不能保证所有使用方式安全，因为介质更新、表面损失或材料降解可能使封闭两相假设失效。对实际用途，应将动力学与平衡实验相互印证。

图5在指定输入下得到食品贡献较大的结果；尘埃浓度和行为改变时，路径

表 5　基准模型的主要计算输出

输出指标	结果	科学解释
24 h 无限汇释放比例	4.20%	仍处于较早释放阶段，不代表有限食品迁移
30 day 无限汇释放比例	22.98%	可迁移库存未耗尽；不直接等同于风险
50% 释放的无量纲时间	0.19673	由平板解析解数值求根获得
基准 50% 释放时间	142.31 day	随 L^2/D 变化，不是材料通用寿命
60/25 °C 扩散系数比	12.72	依赖 60 kJ/mol 表观活化能假设
$K_{pf} = 1$，平衡接收质量	90.91 mg	封闭体系，初始 100 mg，体积比 10
$K_{pf} = 1000$，平衡接收质量	0.99 mg	同样库存因分配不同而保留较多
成人情景外部摄入总量	0.403 μg/(kg·day)	各路径统一单位后相加；未计算吸收
儿童情景外部摄入总量	0.812 μg/(kg·day)	差异来自行为与体重设定，不是人群观测

注：结果由 `scripts/make_figures.py` 生成，较完整精度保存于 `data/model_summary.json`。表内平衡分配和扩散动力学属于不同情景。

排序可改变。成人与儿童约两倍的摄入差异仅反映设定参数，不能推广为统一的儿童风险倍数。路径分析应服务于后续采样和控制措施选择。

6.4　混合物筛查与回收携带的数学示例

若多种化合物具有相容的作用终点和匹配的长期剂量基准，初筛可写为

$$\mathrm{HI} = \sum_i \mathrm{HQ}_i = \sum_i \frac{\mathrm{EDI}_i}{B_i}, \tag{6}$$

B_i 为相应筛查基准。图7中 0.15、0.20、0.25 是直接设定的无量纲比值，其和为 0.60，用于演示相加过程，没有对应某三种真实添加剂。若基准终点、物种或时间尺度不相容，就不能因都被称作“塑料添加剂”而直接合并。$\mathrm{HI} < 1$ 也不是对所有未研究作用的无条件保证。

回收环节的另一类问题是重复携带。设 r 为再生料比例，s 为某组分在每次加工中的保留比例，a 为每轮新增的归一化污染输入，得到

$$C_n = rsC_{n-1} + a, \qquad C_0 = 0. \tag{7}$$

当 $0 \le rs < 1$ 且其他条件恒定时，C_n 趋向 $a/(1-rs)$。该结果不是“回收次数越多污染一定无限增加”，而是说明在存在持续输入且去除不足时可能形成积累平台。若 $a = 0$，残留反而随循环衰减。真实回收还受分流、质量损失、补加配方和化学降解影响，不能由这一递推式单独预测。

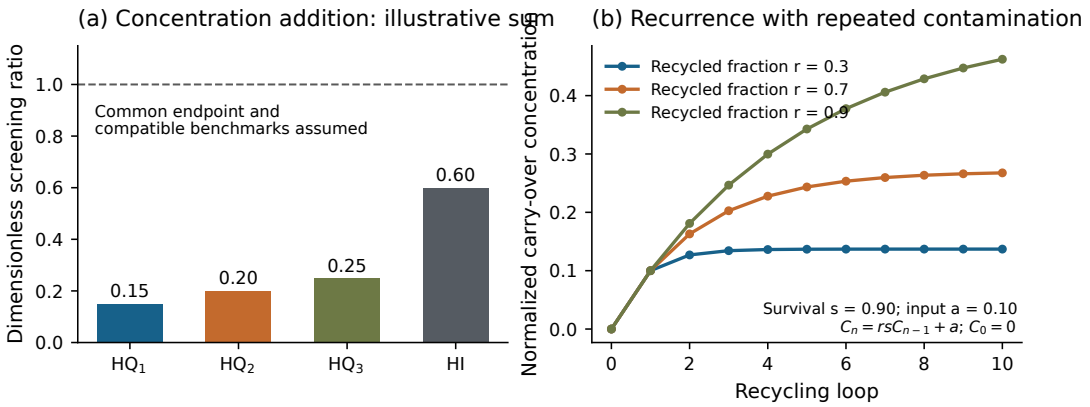


图 7　混合物相加与回收重复携带的数学情景

(a) 三个假设危害商及其相加，仅在终点与基准可比较时适用；(b) $s = 0.90$、$a = 0.10$、$C_0 = 0$ 时的递推结果。两图均不来自实验，不证明实际协同毒性或任何商品再生料污染水平。

第七章　生命周期治理与安全替代

7.1　资源循环与化学安全的共同目标

塑料的资源问题与添加剂问题需要同时管理。Geyer 等对全球塑料生产和去向的历史核算指出，1950—2015 年产量显著增长，累积废弃物中大部分进入填埋或环境[19]。图8保留两个离散年份的产量及截至 2015 年的去向比例，没有虚构逐年趋势。该图提供生命周期背景，不能推断当前中国回收率，也不能将全部塑料废弃物等同于具有同一危险性的添加剂库存。

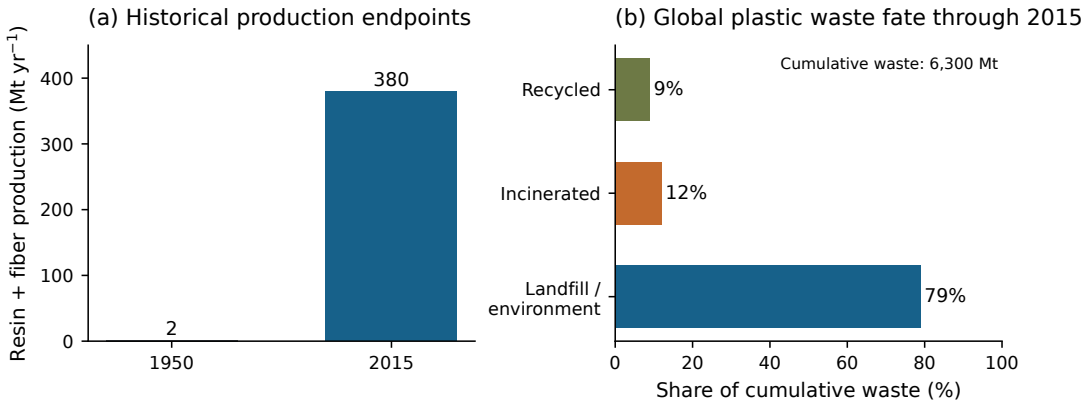


图 8　全球塑料生产与废弃物去向的历史背景

数据依据 Geyer 等[19]：1950 年与 2015 年树脂及纤维年产量约 2 和 380 Mt；截至 2015 年累积塑料废弃物约 6300 Mt，其中约 9% 被回收、12% 被焚烧、79% 进入填埋或环境。各百分比为论文给出的约数；无逐年插值，也不代表当前年份或单一国家。

循环经济能够减少原生资源需求，但配方透明度不足时，回收也可能把旧用途的组分带入新产品。食品接触用途尤其需要防止原料混合、非食品材料输入和未知污染物进入。Geueke 等对循环经济中食品包装化学安全的讨论说明，回收含量和化学安全不是同一个评价指标，二者应在设计、分选和检测中共同考

虑[20]。不能为了提高再生料比例而忽略用途适配，也不能因此将所有回收材料概括为不安全。

7.2 替代需要比较功能、释放与危害

安全替代应先明确原组分的功能，再比较候选体系是否降低实际接触下的总体不良作用。评价至少包括防火或加工性能、配方用量、迁移与转化、关键毒理终点、寿命以及回收兼容性。如果替代物需要明显增加用量、导致制品寿命下降或在更敏感的路径释放，单纯删除一种受关注物质未必实现综合收益。双酚和有机磷阻燃剂的研究都提示了这一问题[8-9]。

材料结构调整也是替代的一部分。通过改善设计、减少不必要的增塑、使用更适合用途的基材或采取隔离层，可以降低对某些低分子组分的依赖。但是隔离层有自身完整性和加工限制，不能仅因初始迁移降低就忽略磨损、热封和长期老化。对涉及防火的场景，还需保证替代措施满足实际防火要求，避免通过减少化学组分引入新的物理安全问题。

分组评价可减少逐个更名替代的盲区，但应保留组内物质在释放、代谢和用途上的差异。化学清单、毒理信息和生命周期数据的可追溯性，是比较的基础。

7.3 检测、质量保证与信息透明

迁移测试应围绕实际用途设计，并完整记录温度、时间、介质、接触面积与材料质量。对于可能存在较大表面贡献的制品，可设置初次和重复接触，区分残留表层与内部扩散；对于再生料，可增加来源和批次分层。检测结果若只有一个浓度而没有这些条件，往往难以支持跨材料和跨研究比较。

化学分析还应管理空白污染、回收率、检出限和定量限。邻苯二甲酸酯等常见实验室背景物容易在采样、管路和容器中引入，因此不能忽视程序空白。对于生物样品，要区分母体与代谢物并验证储存稳定性；对于混合物，靶向检测与生物效应可以互补，但必须明确方法覆盖范围。这些信息使化学鉴定、接触和生物作用能够相互衔接，避免单一检测承担超出其能力的结论。

7.4 从可执行措施到进一步研究

对普通使用者，具有明确用途信息的材料、按说明控制温度和接触时长、避免用不适配容器长期接触食品，是可执行的接触管理措施。室内和职业场景则需要对准尘埃来源、清洁与通风，不能把责任完全转移到消费者。对制造和回收企业，更关键的是配方清单、供应链沟通、原料分流与批次验证。这些措施分别作

表 6　面向塑料添加剂的实验设计与质量保证要点

环节	应保存的信息或控制	能减少的主要误判
采样	用途、批次、厚度、面积与热史	将几何或历史差异当成化学差异
迁移条件	介质、温度、接触时间与次数	将测试外推到所有使用方式
背景控制	溶剂空白、程序空白及容器检查	将实验室污染当成样品信号
定量验证	内标、回收率、检出限和定量限	将未检出等同于完全不存在
传质解释	多时间点及材料残留质量平衡	将释放速率与平衡库存混淆
混合物分析	靶向、可疑筛查和效应互证	用有限清单代表全部活性组分
数据报告	原始单位、校正方法与不确定性	将不同分母和阶段强行排序

注：这是论文提出的研究与报告清单，不替代法定检测方法。任何“去除率”或“风险降低率”均需说明分母、控制样品和分析物范围。

用于源头、迁移条件和接触路径，构成比笼统“远离塑料”更清晰的管理方案。

未来研究应优先填补三个缺口：将实际用途下的迁移与人体接触模型连接；提高未知组分及转化产物的鉴定和效应解释能力；将再生料来源、工艺和用途适配纳入同一套可追溯评价。对长期、低剂量和敏感阶段的健康研究，应提高重复暴露测量和时间顺序的质量。对模型研究，应以实际数据标定参数并检验边界条件，而非通过增加复杂图形掩盖输入不足。

第八章　结论

塑料添加剂的释放与危害不能由树脂名称、单一检出结果或“无某物质”标签充分概括。邻苯二甲酸酯以物理混合型增塑机制为重要特点，BPA 需要区分原料、残留与降解来源，阻燃剂则需要同时区分化学类别和结合方式。化学身份和材料状态决定可迁移库存，扩散、界面分配、老化及颗粒转移共同决定其离开制品的过程。

经典模型表明，传质时间随厚度平方与扩散系数变化；温度可以通过扩散及材料变化影响释放，有限介质的分配又限制接收量。本文的计算是明确假设下的机制比较，不能预测具体商品的释放率或人群患病风险。将动力学、平衡和多路径摄入分别表达，有助于避免把不同分母与边界条件混为一谈。

危害评价应整合机制、动物、人群及生物监测证据，保留剂量、时间窗、混杂和代谢差异。替代双酚及新阻燃剂需要独立比较，混合物也需要相容的终点与基准。体外活性和人体检出能够提出值得研究的问题，但不足以单独证明现实使用条件下的个体因果。

治理应以用途适配、配方透明、分组替代和可追溯回收为核心，将化学安全与资源循环共同纳入设计。真正值得追求的不是给所有塑料一个统一结论，而是

让每一个具体用途的材料选择、迁移条件与风险依据能够被核查，并以持续验证减少未知组分和跨用途流动带来的不确定性。

参考文献

[1] HAHLADAKIS J N, VELIS C A, WEBER R, et al. An overview of chemical additives present in plastics: Migration, release, fate and environmental impact during their use, disposal and recycling[J]. Journal of Hazardous Materials, 2018, 344: 179-199.

[2] GROH K J, BACKHAUS T, CARNEY-ALMROTH B, et al. Overview of known plastic packaging-associated chemicals and their hazards[J]. Science of the Total Environment, 2019, 651: 3253-3268.

[3] WIESINGER H, WANG Z, HELLWEG S. Deep dive into plastic monomers, additives, and processing aids[J]. Environmental Science & Technology, 2021, 55 (13): 9339-9351.

[4] HERMABESSIERE L, DEHAUT A, PAUL-PONT I, et al. Occurrence and effects of plastic additives on marine environments and organisms: A review[J]. Chemosphere, 2017, 182: 781-793.

[5] TEUTEN E L, SAQUING J M, KNAPPE D R U, et al. Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, 364(1526): 2027-2045.

[6] 潘祖仁. 高分子化学[M]. 5 版. 北京: 化学工业出版社, 2011.

[7] 华幼卿, 金日光. 高分子物理[M]. 5 版. 北京: 化学工业出版社, 2019.

[8] ROCHESTER J R, BOLDEN A L. Bisphenol S and F: A systematic review and comparison of the hormonal activity of bisphenol A substitutes[J]. Environmental Health Perspectives, 2015, 123(7): 643-650.

[9] BLUM A, BEHL M, BIRNBAUM L S, et al. Organophosphate ester flame retardants: Are they a regrettable substitution for polybrominated diphenyl ethers?[J]. Environmental Science & Technology Letters, 2019, 6(11): 638-649.

[10] LITHNER D, LARSSON Å, DAVE G. Environmental and health hazard ranking and assessment of plastic polymers based on chemical composition[J]. Science of the Total Environment, 2011, 409(18): 3309-3324.

[11] CRANK J. The mathematics of diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.

[12] MEEKER J D, SATHYANARAYANA S, SWAN S H. Phthalates and other additives in plastics: human exposure and associated health outcomes[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2009, 364(1526): 2097-2113.

[13] CALAFAT A M, YE X, WONG L Y, et al. Exposure of the u.s. population to bisphenol A and 4-tertiary-octylphenol: 2003–2004[J]. Environmental Health Perspectives, 2008, 116(1): 39-44.

[14] GORE A C, CHAPPELL V A, FENTON S E, et al. EDC-2: The endocrine society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals[J]. Endocrine Reviews, 2015, 36(6): E1-E150.

[15] RADKE E G, BRAUN J M, MEEKER J D, et al. Phthalate exposure and male reproductive outcomes: A systematic review of the human epidemiological evidence [J]. Environment International, 2018, 121: 764-793.

[16] VANDENBERG L N, COLBORN T, HAYES T B, et al. Hormones and endocrine-disrupting chemicals: low-dose effects and nonmonotonic dose responses[J]. Endocrine Reviews, 2012, 33(3): 378-455.

[17] EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP). Re-evaluation of the risks to public health related to the presence of bisphenol A (BPA) in foodstuffs[J]. EFSA Journal, 2023, 21(4): 6857.

[18] ZIMMERMANN L, DIERKES G, TERNES T A, et al. Benchmarking the in vitro toxicity and chemical composition of plastic consumer products[J]. Environmental Science & Technology, 2019, 53(19): 11467-11477.

[19] GEYER R, JAMBECK J R, LAW K L. Production, use, and fate of all plastics ever made[J]. Science Advances, 2017, 3(7): e1700782.

[20] GEUEKE B, GROH K, MUNCKE J. Food packaging in the circular economy: Overview of chemical safety aspects for commonly used materials[J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 193: 491-505.